Τεχνικές Βελτιστοποίησης

3η Εργαστηριακή Άσκηση

Ονοματεπώνυμο : Χαραλαμπίδης Πέτρος

ΑΕΜ : 11096

Ακαδημαϊκό Έτος 2025-26

▪ Εισαγωγή

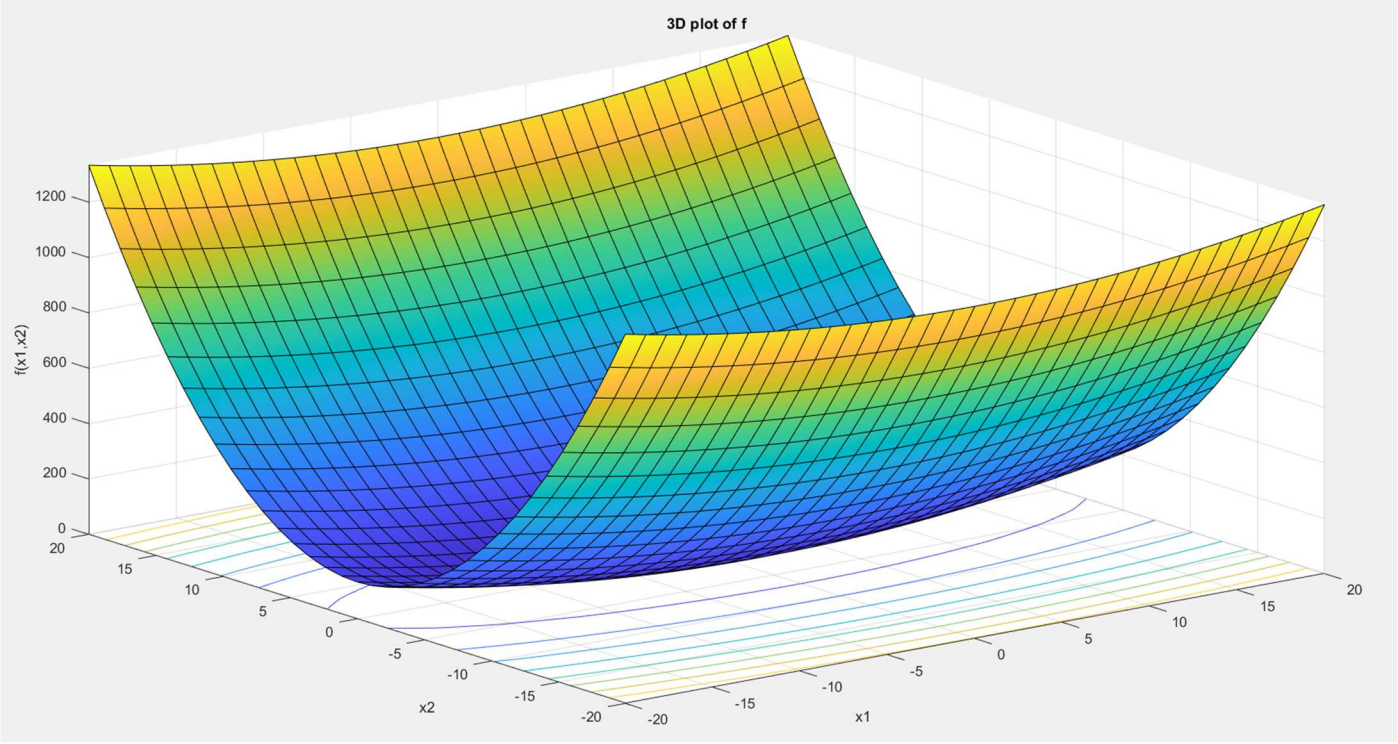
Σκοπός της εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση κυρτής συνάρτησης $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα θα μελετήσουμε τη Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου με προβολή. Η συνάρτηση που θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε με αυτή τη μέθοδο είναι η :

$$f(x) = \frac{1}{3} x_1^2 + 3x_2^2$$

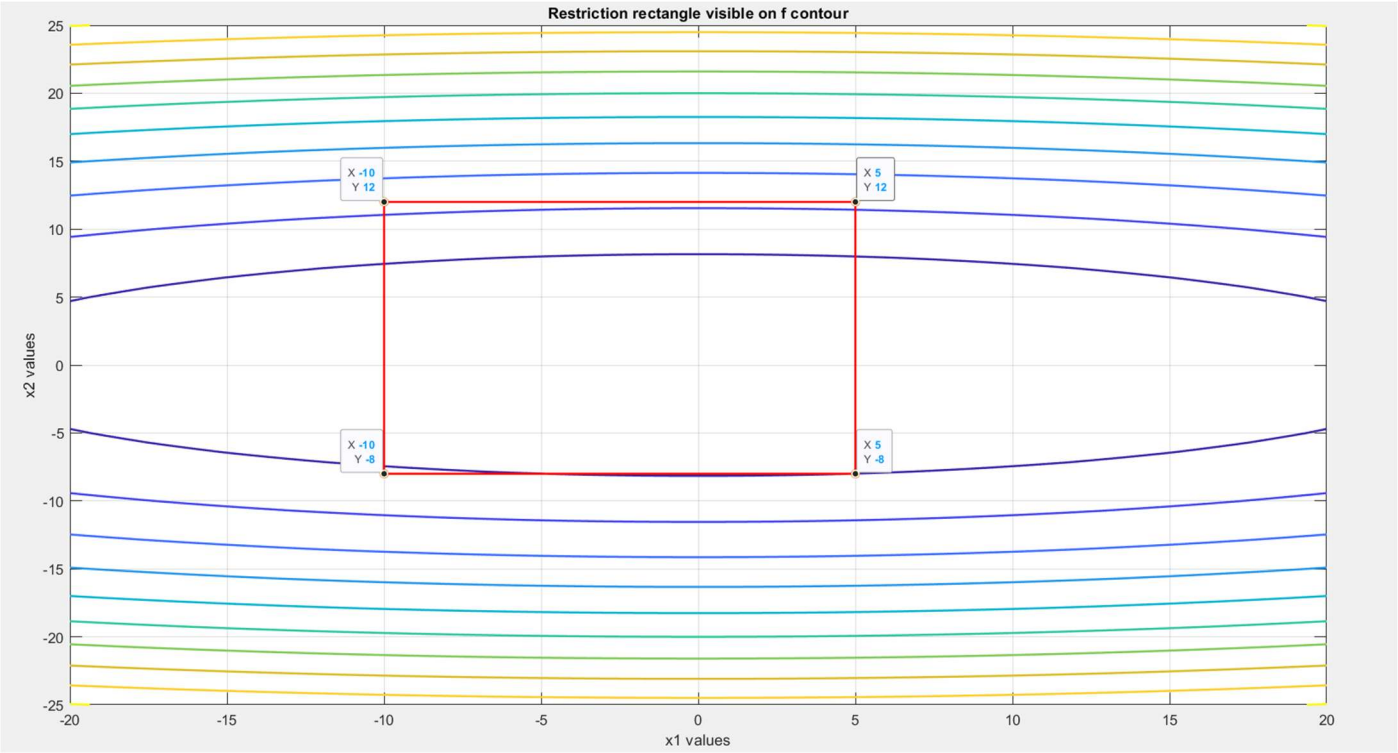
Θεωρούμε τους περιορισμούς :

$$-10 \leq x_1 \leq 5 \quad \text{και} \quad -8 \leq x_2 \leq 12$$

Αναπαριστούμε τρισδιάστατα την *f* για να οπτικοποιήσουμε τη μορφή της και να έχουμε μια πρώτη ιδέα του ελαχίστου που ψάχνουμε.



Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση έχει ένα ελλειπτικό παραβολοειδές σχήμα και εμφανίζει ελάχιστο στο (0, 0). Με το ίδιο πρόγραμμα σχεδιάζουμε και τις ισοϋψείς καμπύλες της *f* και θέτουμε εντός ορθογωνίου την περιοχή των περιορισμών για να γνωρίζουμε σε ποια περιοχή αναζητούμε το ελάχιστο.

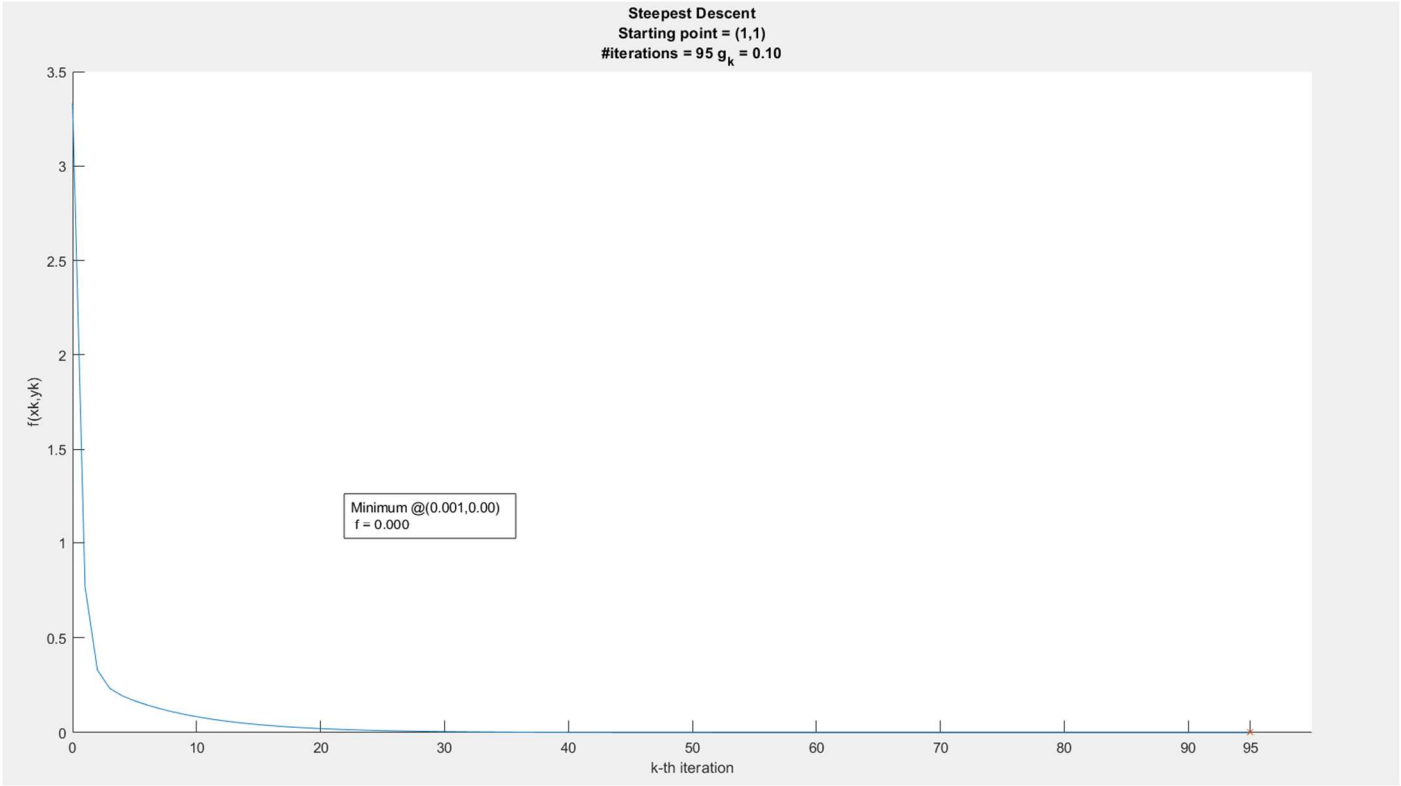


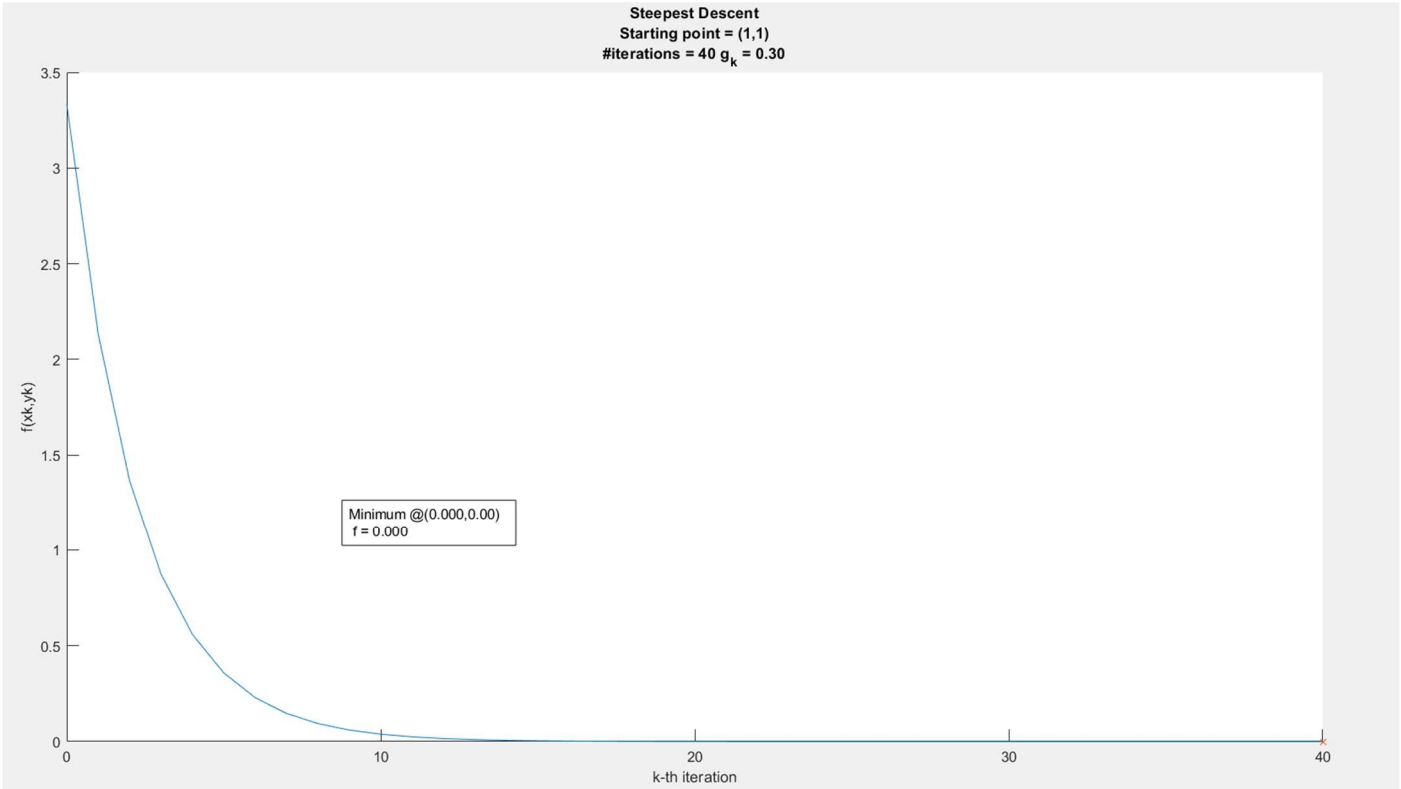
▪ Θέμα 1

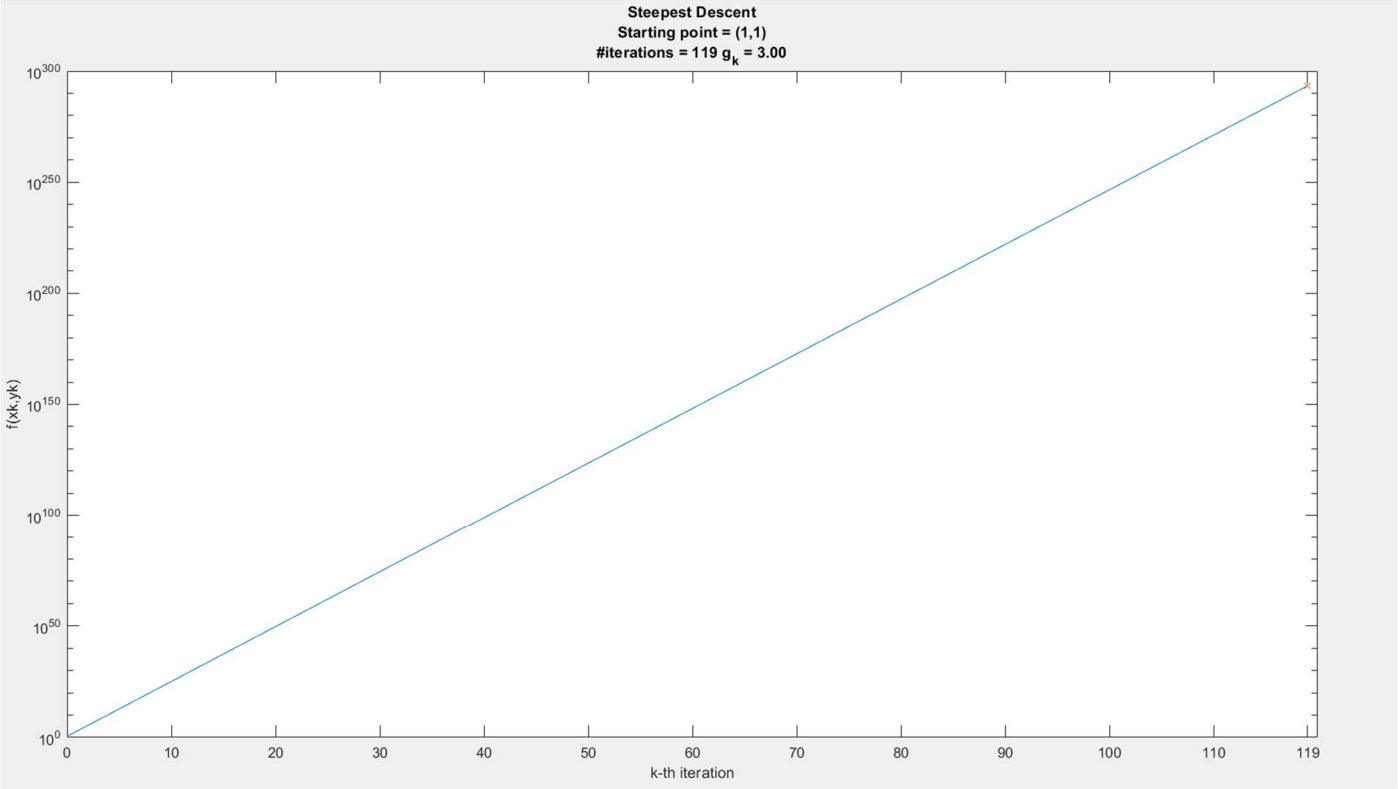
Ζητείται να ελαχιστοποιήσουμε την συνάρτηση χρησιμοποιώντας την απλή Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου με ακρίβεια ε = 0.001 και 4 διαφορετικά γ_k :

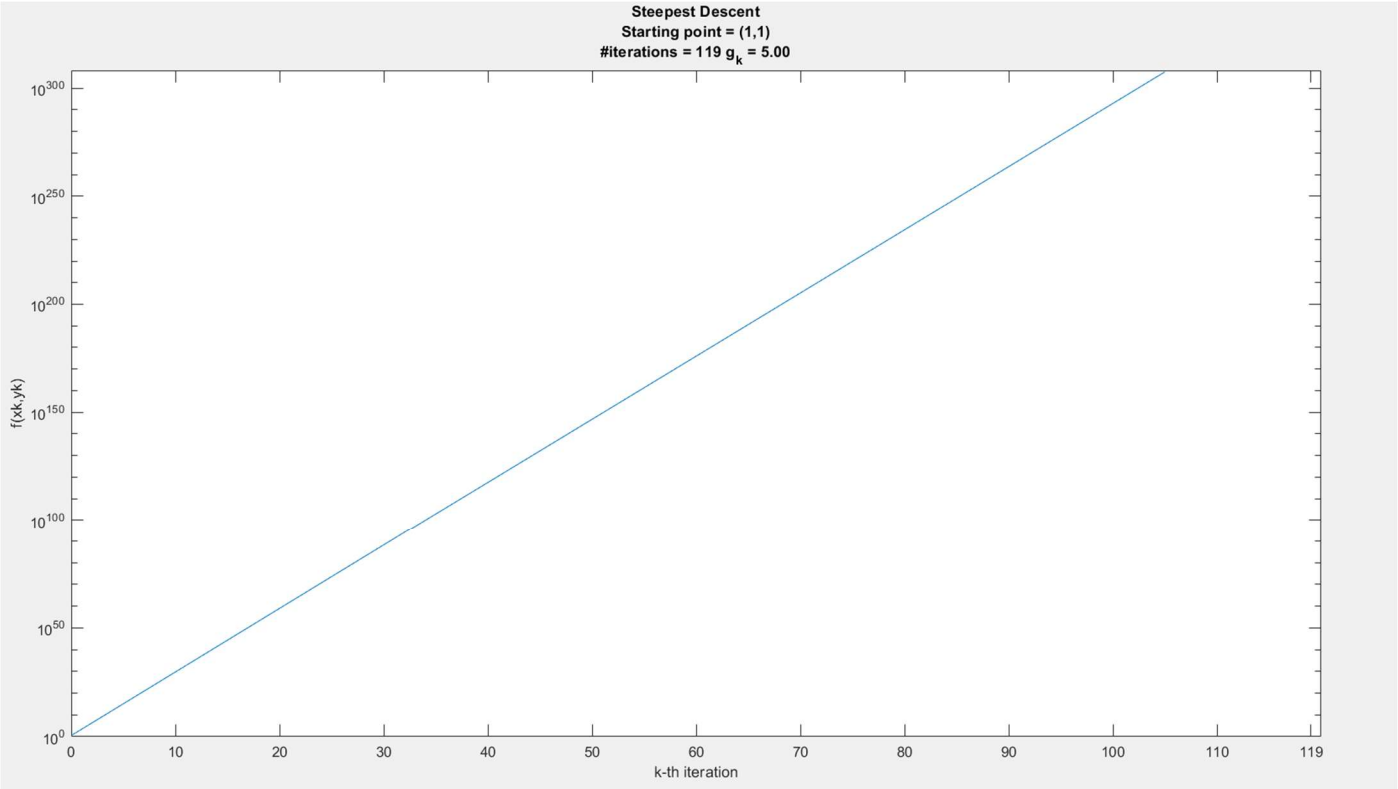
i. $\gamma_k = 0.1$
ii. $\gamma_k = 0.3$
iii. $\gamma_k = 3$
iv. $\gamma_k = 5$

Σαν σημείο εκκίνησης για την μέθοδο επιλέξαμε αυθαίρετα το (1, 1). Για να μπορέσει να τερματίσει η μέθοδος τέθηκαν ως όριο οι 120 επαναλήψεις αλλιώς το πρόγραμμά μας θα οδηγούνταν σε ατέρμων βρόγχο. Στην $1^η$ και $2^η$ περίπτωση ο αλγόριθμος λειτουργεί αρκετά καλά και εντοπίζει με ακρίβεια το ζητούμενο ελάχιστο. Στην περίπτωση (i) επειδή το βήμα είναι μικρό παρατηρείται πιο αργή σύγκλιση. Αντιθέτως στην $3^η$ και $4^η$ περίπτωση, επειδή το βήμα γ_k γίνεται υπερβολικά μεγάλο, ο αλγόριθμος αποκλίνει και οδηγείται σε σημεία όπου η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης αυξάνεται με ρυθμό εκθετικό. Για αυτόν τον λόγο χρειάστηκε να βάλουμε λογαριθμική κλίμακα στον άξονα $y = f(x_1, x_2)$ για τις περιπτώσεις (iii) και (iv) ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί το γράφημα και να είναι κάπως αναγνώσιμο.

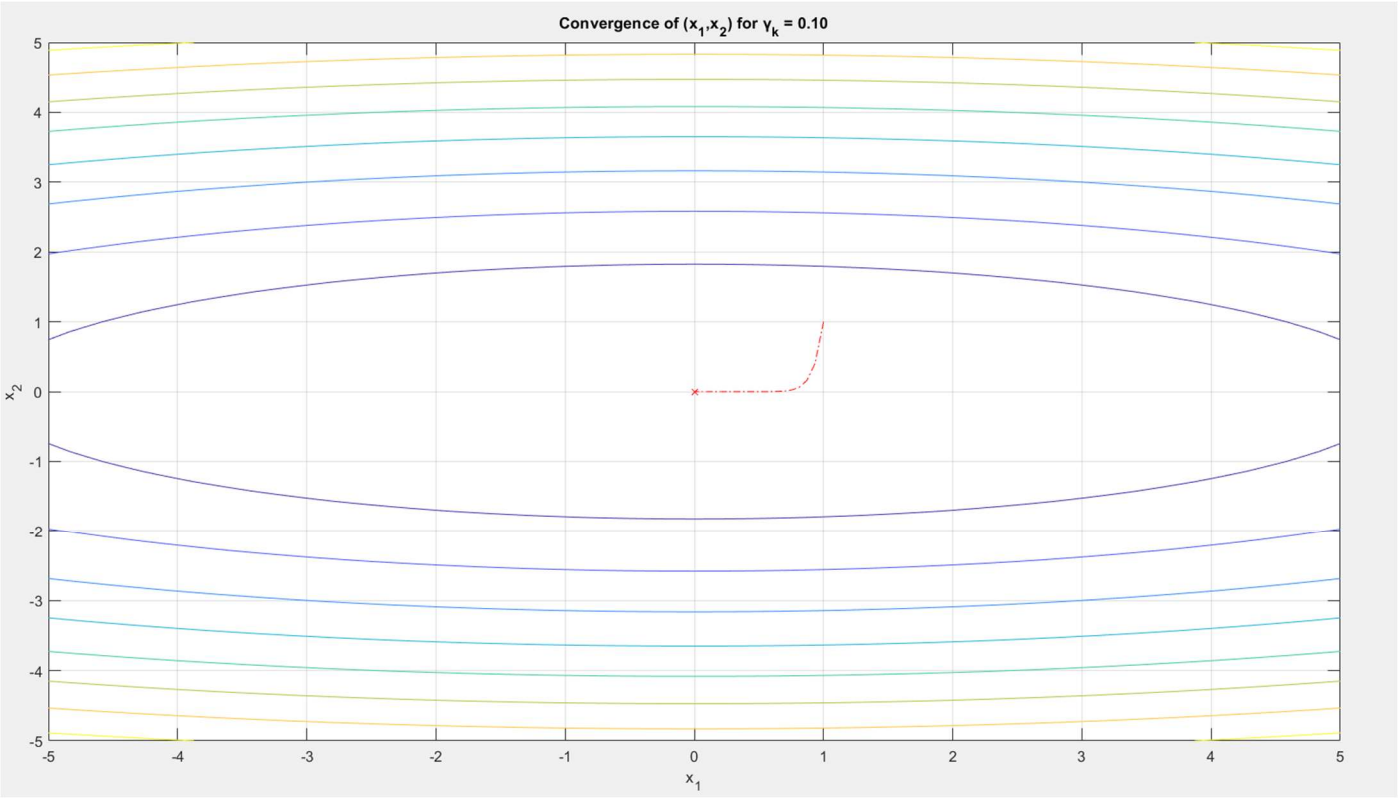

Steepest Descent
Starting point = (1,1)
#iterations = 95 g_k = 0.10
f(xk,yk)
k-th iteration
Minimum @(0.001,0.00)
f = 0.000
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95

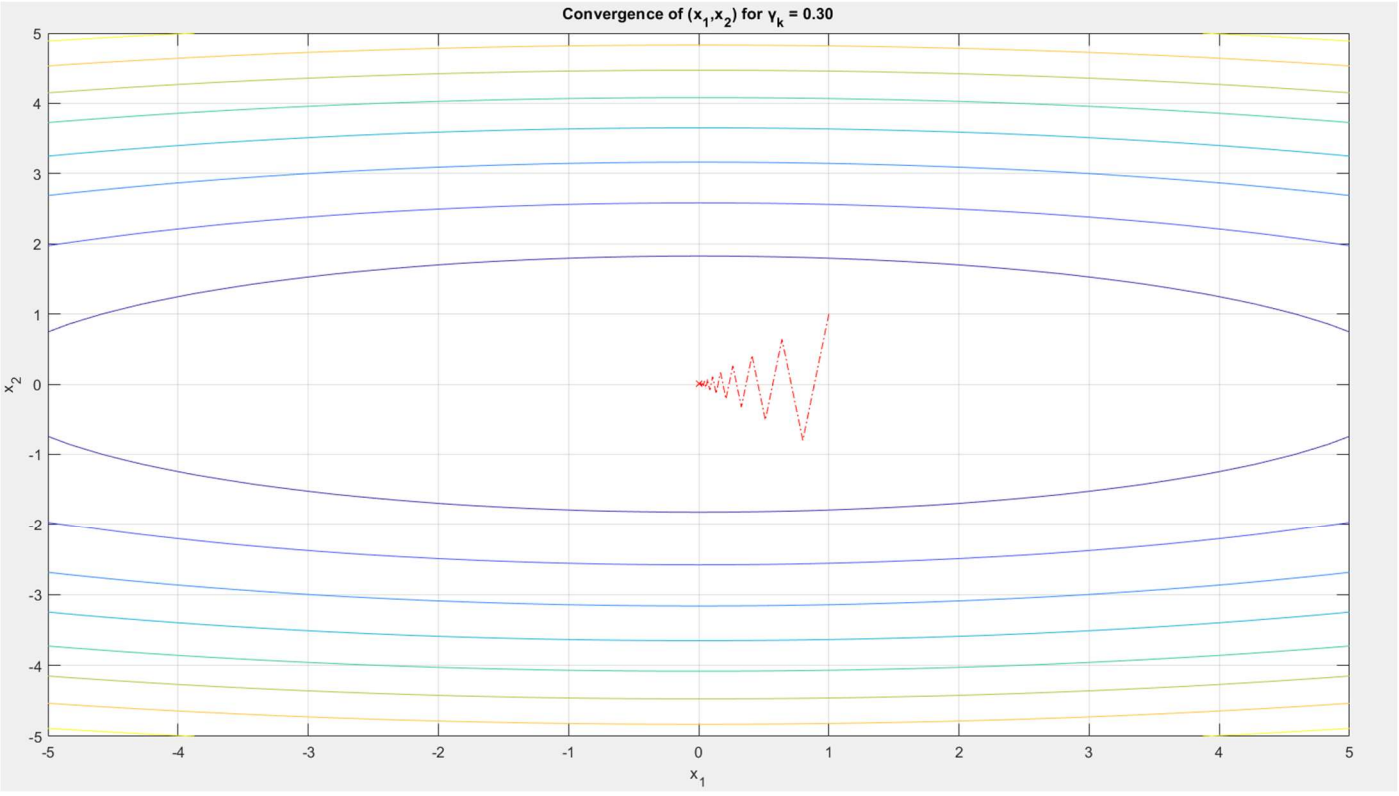

Steepest Descent
Starting point = (1,1)
#iterations = 40 g_k = 0.30
f(xk,yk)
k-th iteration
Minimum @(0.000,0.00)
f = 0.000
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0
10
20
30
40





Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράμματα σύγκλιση για τις περιπτώσεις (i) και (ii). Για $\gamma_k = 0.1$ παρατηρείται ομαλή σύγκλιση προς το (0, 0). Για $\gamma_k = 0.3$ παρατηρείται μια μικρή ταλάντωση που αποσβένει μέχρι και την τελική σύγκλιση στο σημείο ελαχιστοποίησης. Η ταλάντωση αυτή παρατηρείται στο διάστημα $-1 \leq x_2 \leq 1$.





Η μαθηματική εξήγηση πίσω από αυτές τις παρατηρήσεις είναι η εξής :

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} x_1 \\ 6x_2 \end{bmatrix}, \qquad \nabla f(x_{1k}, x_{2k}) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} x_{1k} \\ 6x_{2k} \end{bmatrix}$$

Οπότε για τη μέθοδο θα είναι :

$$\begin{bmatrix} x_{1,\,k+1} \\ x_{2,\,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} - \gamma_k \begin{bmatrix} \frac{2}{3} x_{1k} \\ 6x_{2k} \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{1,\,k+1} = x_{1k} - \gamma_k \frac{2}{3} x_{1k} \\ x_{2,\,k+1} = x_{2k} - \gamma_k 6x_{2k} \end{cases}$$

Τελικά :

$$x_{1,k+1} = (1 - \gamma_k \tfrac{2}{3})\, x_{1k} \qquad\qquad x_{2,k+1} = (1 - 6\gamma_k)\, x_{2k}$$

Για να επιτύχουμε σύγκλιση στο σημείο ελαχιστοποίησης (0, 0) πρέπει να συγκλίνουν οι 2 παραπάνω σχέσεις, δηλαδή :

$$|1 - \tfrac{2}{3}\gamma_k| < 1 \qquad\qquad |1 - 6\gamma_k| < 1$$

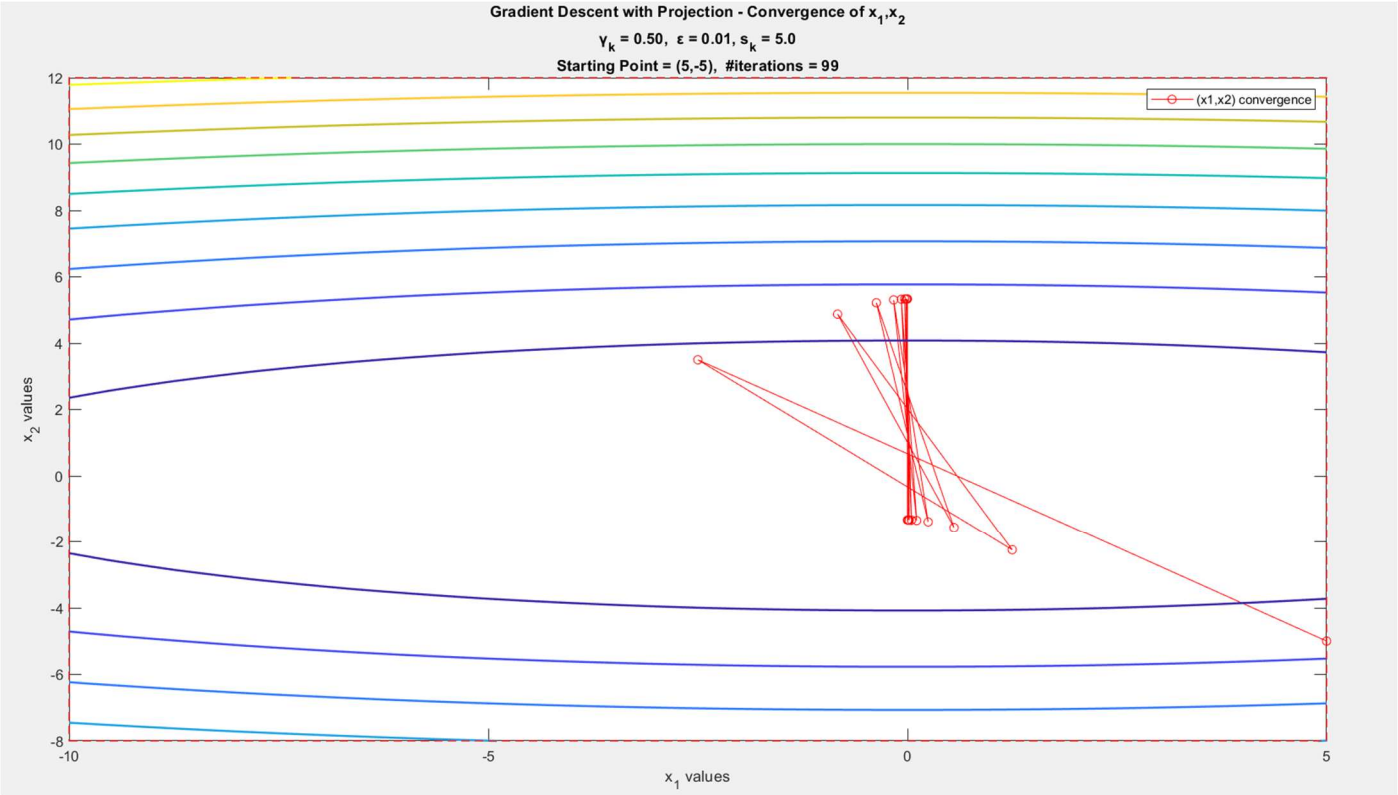
Λύνοντας τις 2 ανισότητες και βρίσκοντας που συναληθεύουν προκύπτει:

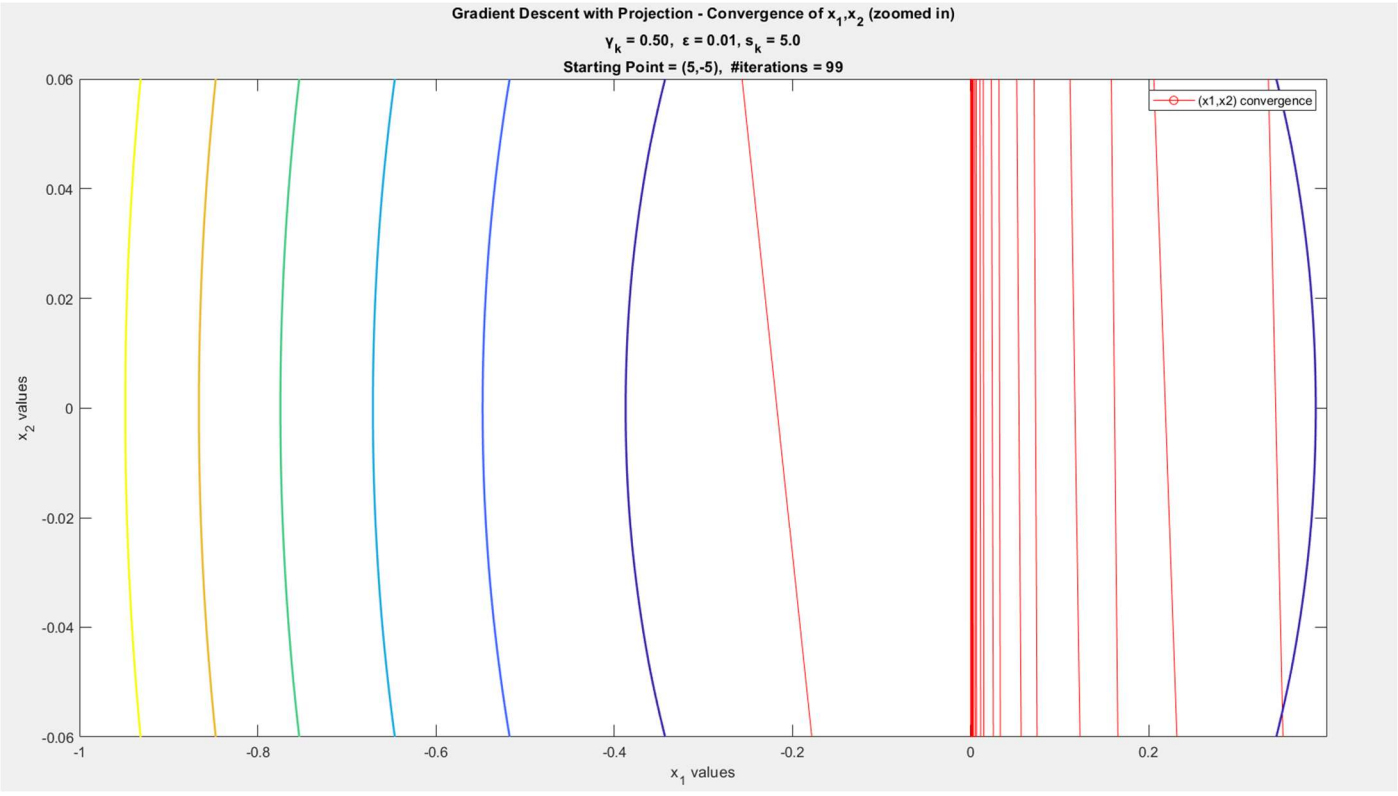
$$0 < \gamma_k < \frac{1}{3}$$

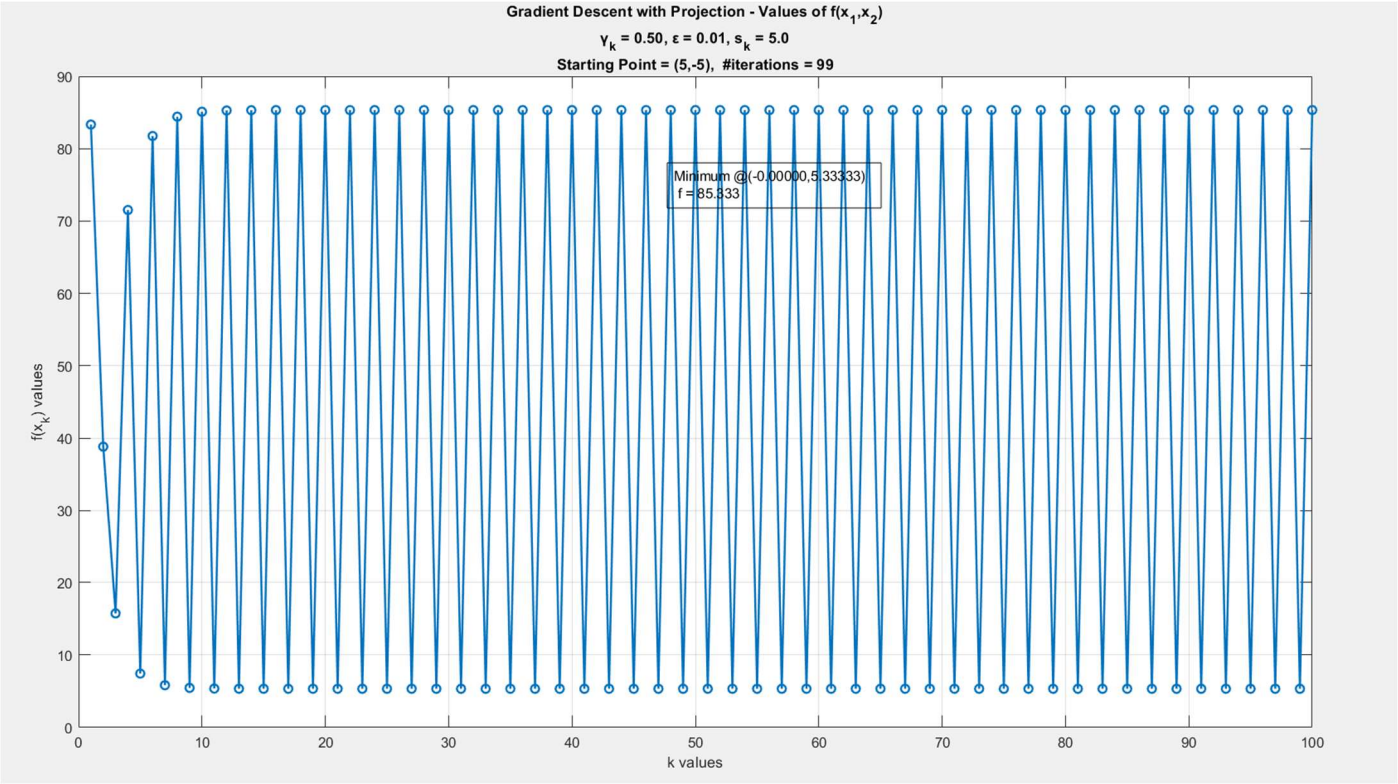
Η τιμή αυτή επαληθεύει και τα παραπάνω αποτελέσματά μας και δικαιολογεί και την ταλάντωση που προκύπτει για $\gamma_k = 0.3$ καθώς η τιμή αυτή είναι πολύ κοντά στο άνω φράγμα που έχουμε θέσει για το βήμα μας.

▪ Θέμα 2

Στο θέμα 2 χρησιμοποιούμε τη Μέγιστη Κάθοδο με Προβολή για $s_k = 5$ και $\gamma_k = 0.5$ ενώ ως αρχικό σημείο εκκίνησης έχουμε το (5, -5) και η επιζητούμενη παράμετρος ακρίβειας $\varepsilon = 0.01$. Το τελικό συνολικό βήμα που πραγματοποιείται κατά την επαναληπτική διαδικασία είναι: $\gamma_k' = \gamma_k s_k$. Και αυτό το βήμα πρέπει να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που αναπτύχθηκαν στο θέμα 1, δηλαδή να είναι θετικό και μικρότερο του 1/3. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι : $\gamma_k' = 0.5 \cdot 5 = 2.5$. Επειδή $=2.5 > 1/3$ αναμένουμε ότι δεν θα υπάρχει σύγκλιση και ότι θα έχουμε μια περίπτωση αντίστοιχη με αυτές των (1,iii) και (1,iv).


Gradient Descent with Projection - Convergence of x1,x2
γk = 0.50, ε = 0.01, sk = 5.0
Starting Point = (5,-5), #iterations = 99
(x1,x2) convergence
x2 values
x1 values
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-5
0
5

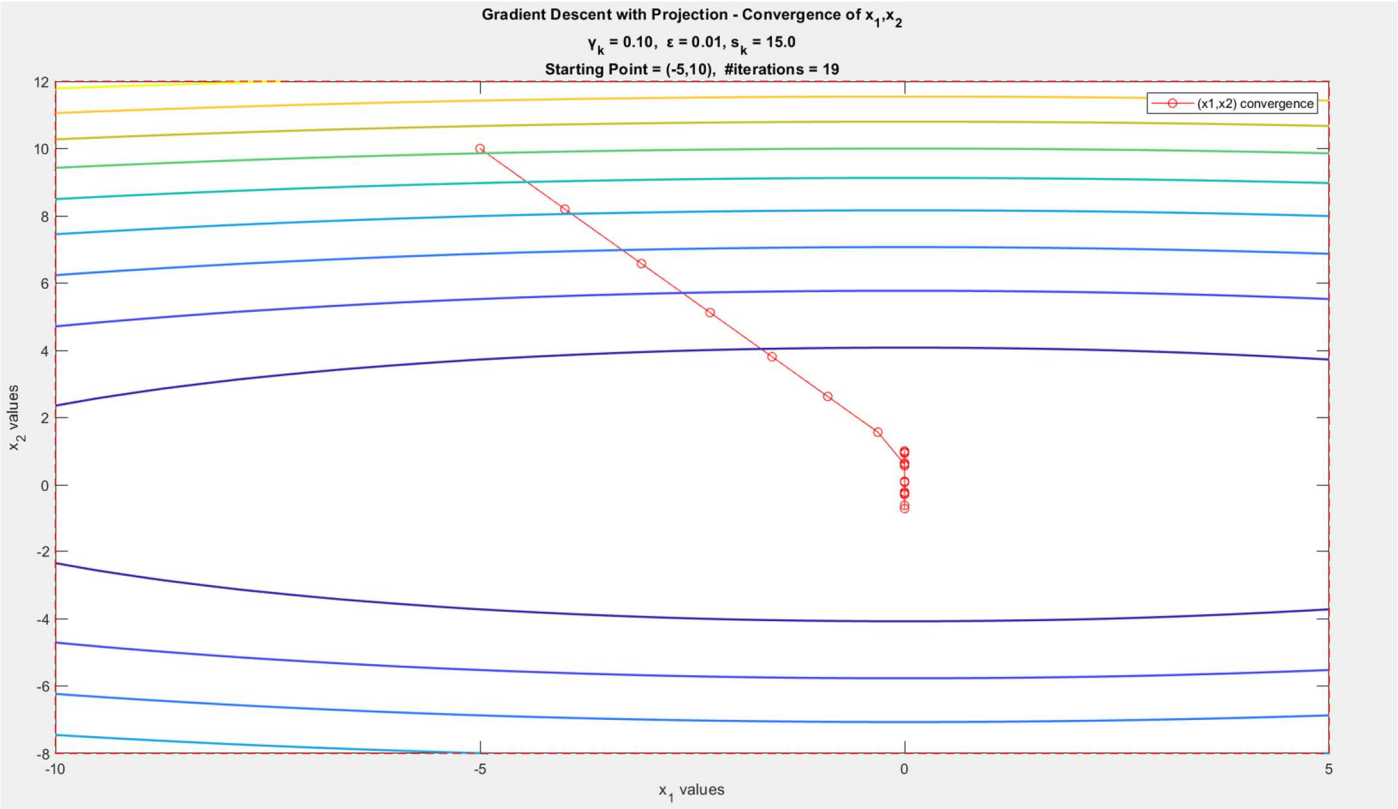

Gradient Descent with Projection - Convergence of x1,x2 (zoomed in)
γk = 0.50, ε = 0.01, sk = 5.0
Starting Point = (5,-5), #iterations = 99
(x1,x2) convergence
x2 values
x1 values
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2

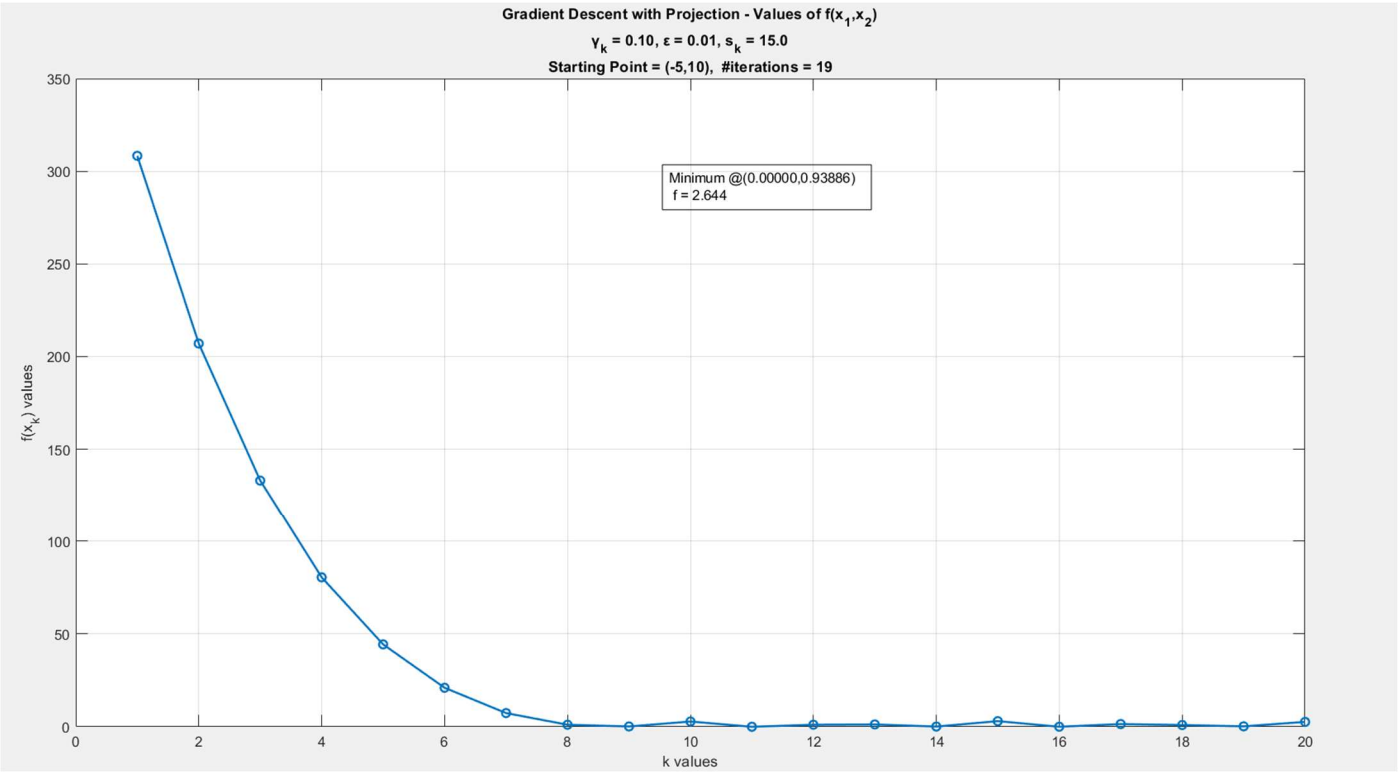


Όπως φαίνεται, έχουμε βάλει άνω όριο τις 100 επαναλήψεις και στα διαγράμματα είναι εμφανής η αποτυχία σύγκλισης του αλγορίθμου λόγω της μεγάλης τιμής του επαναληπτικού βήματος. Η σημαντική διαφοροποίηση από το Θέμα 1 είναι ότι εδώ όσες επαναλήψεις κι αν επιχειρήσουμε να κάνουμε, οι τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης πάντα θα υπολογίζονται μέσα στο ορθογώνιο των περιορισμών και δεν θα αυξάνονται εκθετικά. Αυτό είναι αποτέλεσμα της προβολής που κάνουμε σε αυτή τη μέθοδο καθώς, όπως γνωρίζουμε από την θεωρία, η προβολή διατηρεί τις τιμές των μεταβλητών εντός των περιορισμών.

▪ Θέμα 3

Στο θέμα 3 χρησιμοποιούμε τη Μέγιστη Κάθοδο με Προβολή για $s_k = 15$ και $\gamma_k = 0.1$, ενώ ως αρχικό σημείο εκκίνησης έχουμε το (-5, 10) και η επιζητούμενη παράμετρος ακρίβειας $\varepsilon = 0.01$. Το τελικό συνολικό βήμα είναι $\gamma_k' = \gamma_k \cdot s_k = 0.1 \cdot 15 = 1.5$. Επειδή $\gamma_k' = 1.5 > 1/3$ αναμένουμε ότι δεν θα υπάρχει σύγκλιση και ότι θα έχουμε μια περίπτωση που μοιάζει με αυτές των (1,iii) και (1,iv).

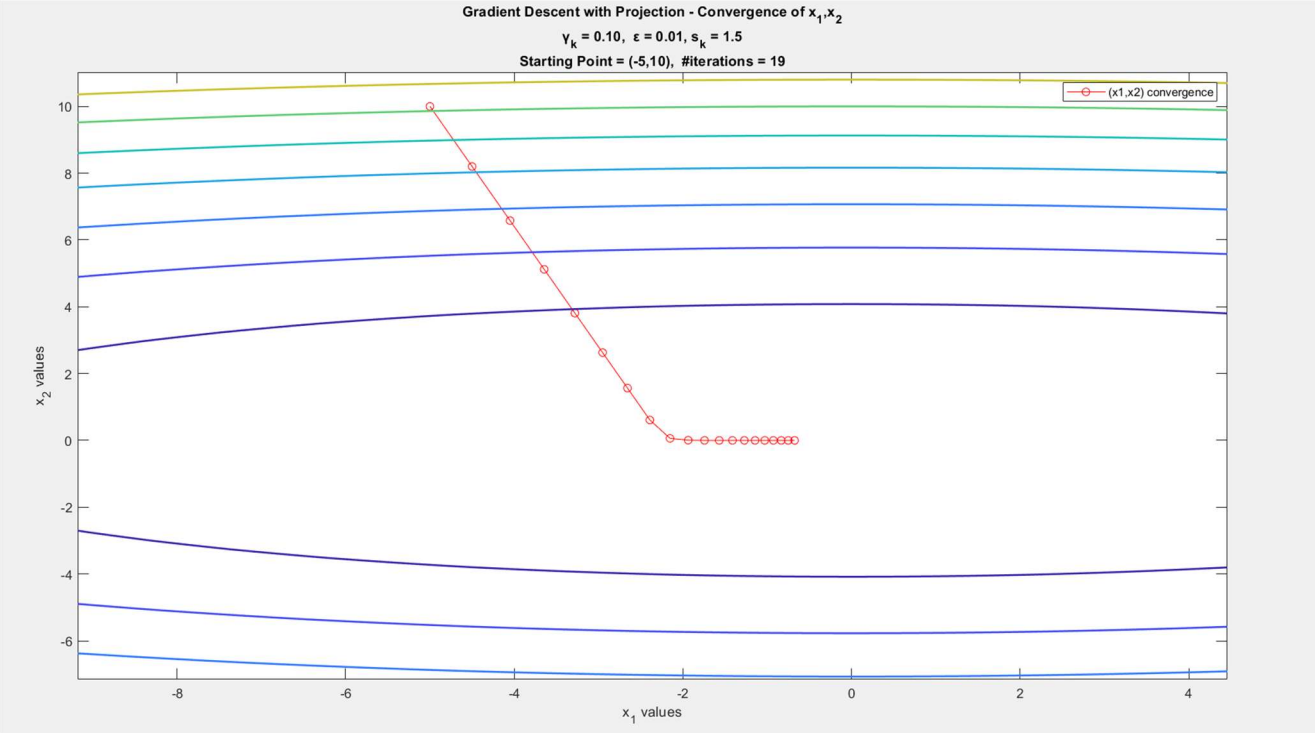


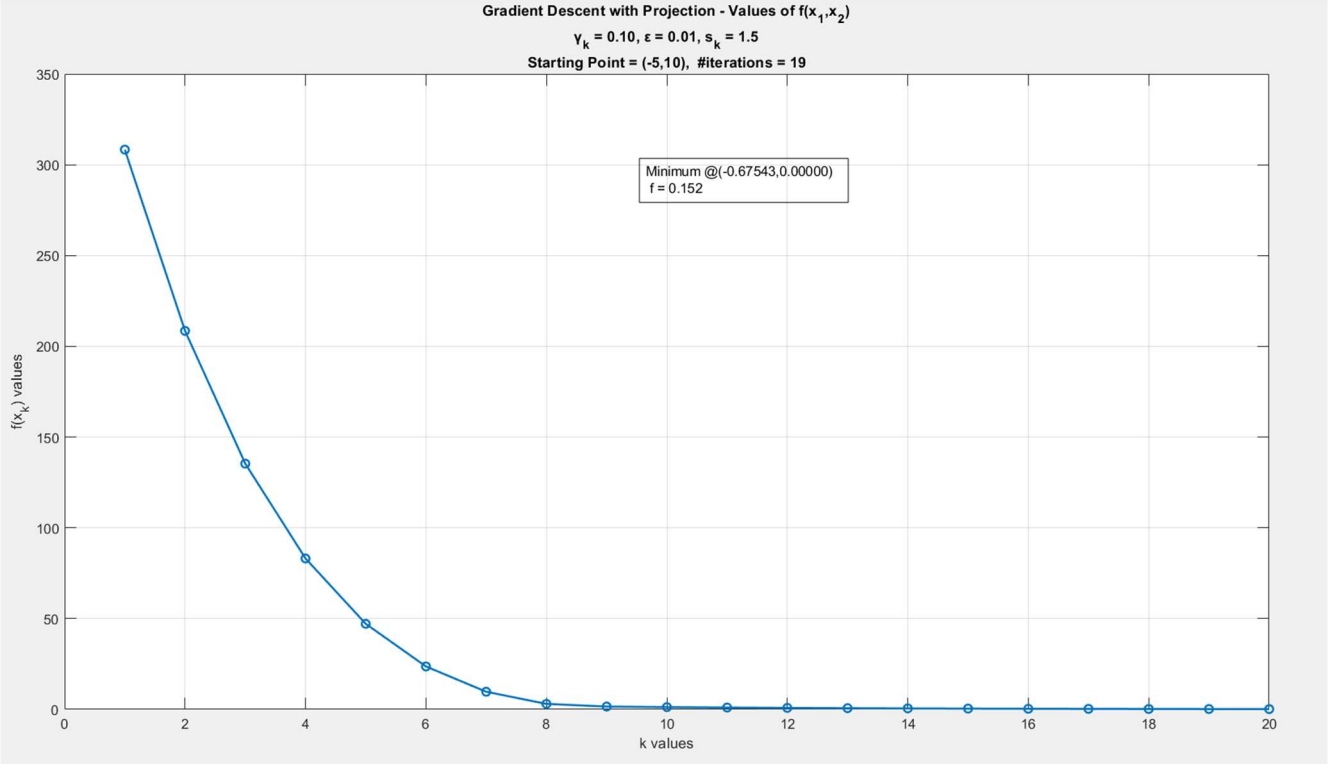


Παρατηρούμε πως η μέθοδος μοιάζει να συγκλίνει προς το ελάχιστο, κάτι που δεν περιμέναμε δεδομένων των συνθηκών. Ωστόσο, όσο κι αν πλησιάσει (αυξάνοντας δηλαδή το k από 20 σε 100) παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος θα τρέχει ατέρμονα και δεν θα πιάσει ποτέ την επιθυμητή ακρίβεια. Σε σύγκριση με τα θέματα 1 και 2:

- Οι τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης υπολογίζονται εντός των περιορισμών λόγω της μεθόδου της προβολής.
- Υπάρχει μια κάπως ανεκτή σύγκλιση (πιθανώς επειδή $\gamma_k' = 1.5$, άρα πιο μικρό από ότι στο θέμα 2), η οποία ωστόσο δεν πρέπει να μας ξεγελάει.

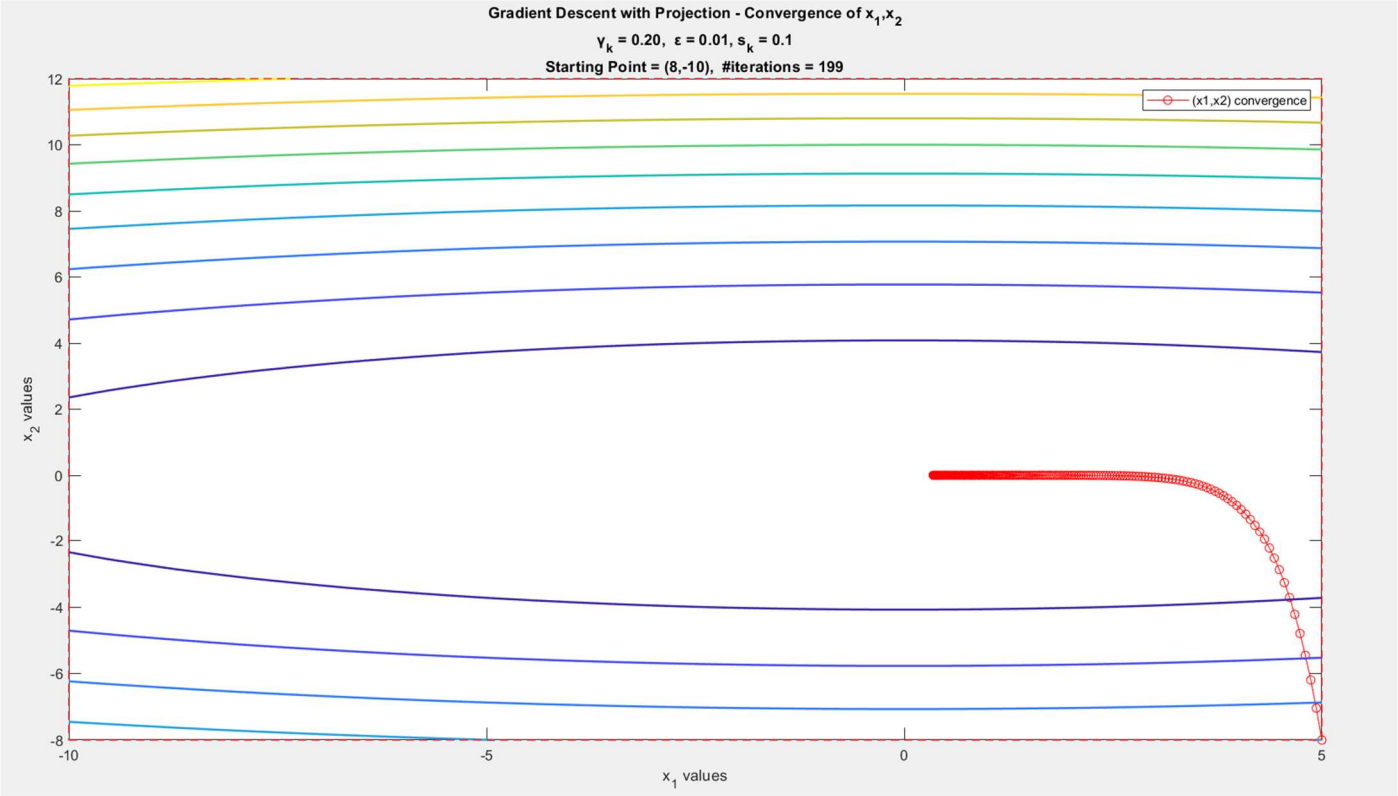
Ο αλγόριθμος παραμένει αναποτελεσματικός. Ένας πρακτικός τρόπος να οδηγήσουμε την μέθοδο στο να συγκλίνει αποτελεσματικά είναι το να αλλάξουμε το $s_k = 1.5$ και έτσι να έχουμε $\gamma_k' = 0.15$ βήμα εντός των περιορισμών ($0.15 < 1/3$). Αν γίνει η σχετική αλλαγή στο matlab script, ο αλγόριθμος συγκλίνει σε 19 επαναλήψεις (δεν χρειάζεται να πιάσει το άνω όριο επαναλήψεων που έχουμε θέσει).

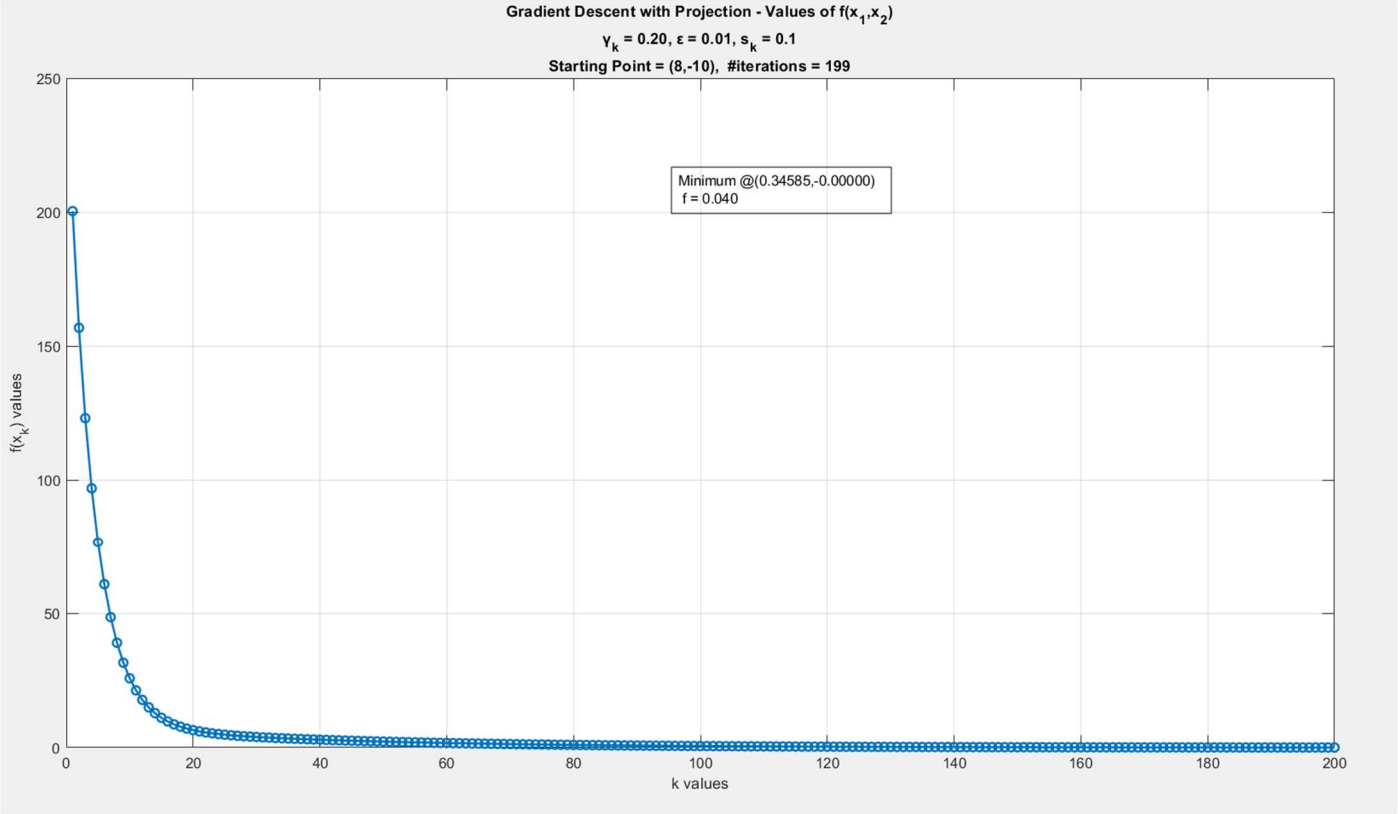




▪ Θέμα 4

Στο θέμα 4 χρησιμοποιούμε τη Μέγιστη Κάθοδο με Προβολή για $s_k = 0.1$ και $\gamma_k = 0.2$, ενώ ως αρχικό σημείο εκκίνησης έχουμε το (8, -10) και η επιζητούμενη παράμετρος ακρίβειας $\varepsilon = 0.01$. Το τελικό συνολικό βήμα είναι $\gamma_k' = \gamma_k \cdot s_k = 0.2 \cdot 0.1 = 0.02 < 1/3$. Επειδή $\gamma_k' < 1/3$ αναμένουμε ο αλγόριθμος να συγκλίνει, όμως με πολύ αργό ρυθμό καθώς η τιμή του βήματος είναι πάρα πολύ μικρή. Πριν δοκιμάσουμε να τρέξουμε τον αλγόριθμο, παρατηρούμε πως η τιμή $x_1 = 8$ και $x_2 = -10$ δεν ανήκει στο κυρτό σύνολο των περιορισμών. Η πρώτη κλήση του αλγορίθμου θα χρησιμοποιήσει την προβολή στο X (σύνολο περιορισμών) οπότε το αρχικό σημείο θα γίνει το (5, -8) οδηγώντας δηλαδή τον αλγόριθμο μέσα στο διάστημα των περιορισμών έστω και αν αυτό είναι στο όριο του. Από εκεί και έπειτα μπορούμε να δούμε την μέθοδο σαν της απλής μέγιστης καθόδου με $\gamma_k' = 0.02$ και βασιζόμενοι στο θέμα 1 (i) να πούμε ότι ο αλγόριθμος του θέματος 4 θα συγκλίνει αργά λόγω μικρού βήματος.





Τα παραπάνω διαγράμματα επιβεβαιώνουν όσα περιμέναμε να δούμε :

- Η αργή σύγκλιση είναι ορατή (ο αλγόριθμος σταμάτησε χειροκίνητα στις 200 επαναλήψεις και παρά τη σύγκλιση που εμφανίζεται ακόμα δεν είχε εντοπίσει με την επιθυμητή ακρίβεια το ελάχιστο).
- Φαίνεται πως το πρώτο βήμα εκτελείται από το σημείο (5, -8) καθώς το αρχικό σημείο (8, -10) προβλήθηκε εντός του ορθογωνίου των περιορισμών.